# Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico- UPV

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes /Maestría en Ingeniería
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

# "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education"* (1)

## Problema y objetivo

Desarrollar una plataforma robótica educativa accesible para desarrollar y evaluar el Pensamiento Computacional.

La educación STEM/STEAM busca desarrollar competencias como:

- Programación y resolución de problemas.
- Pensamiento computacional (CT) y trabajo colaborativo.

Sin embargo, muchas plataformas de robótica y simulación:

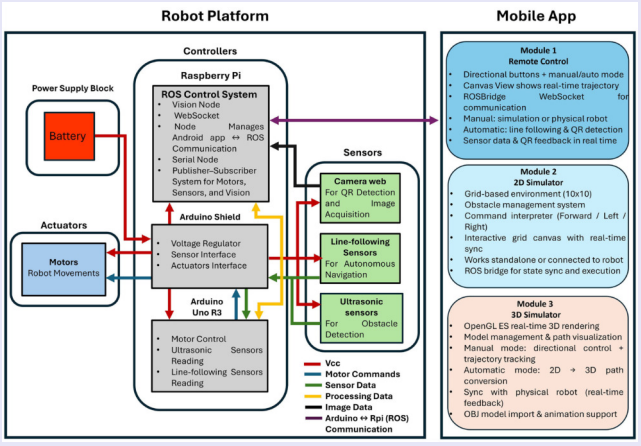
- Tienen un costo elevado.
- Requieren computadoras con mayores recursos.
- Funcionan únicamente de manera virtual o física.

---

* José Hugo Barrón-Zambrano, **M. A. Nuño-Maganda**, Melchor Hernández-Díaz, José de Jesús Rangel-Magdaleno, and Yahir Hernández-Mier. "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education". In: *SoftwareX* 33 (Feb. 2026), p. 102473. ISSN: 2352-7110. DOI: 10.1016/j.softx.2025.102473.

# "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education" (2)

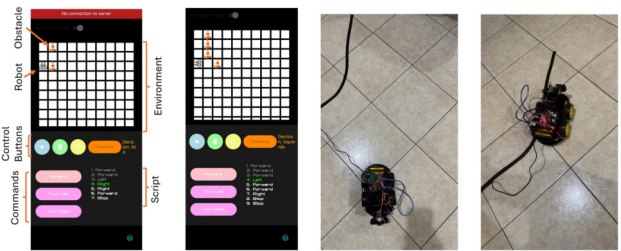
## Arquitectura: Integración hardware + software + simulación



# "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education" (3)

Simulador 2D

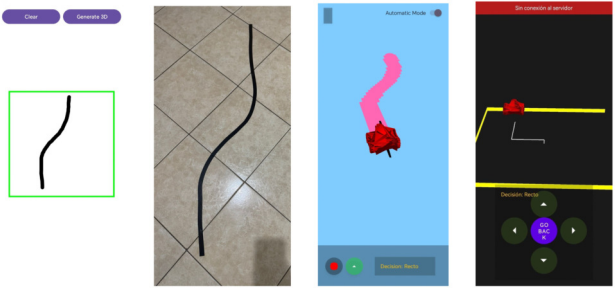
- Entorno basado en una cuadrícula $10 \times 10$.
- El usuario define comandos de movimiento.
- Permite colocar obstáculos.
- Simula la evasión de obstáculos.
- Puede funcionar con o sin robot físico.



# “Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education” (4)

Simulador 3D

- Modelo tridimensional del robot.
- Visualización de trayectorias.
- Modos manual y automático.
- Conversión de rutas 2D a trayectorias 3D.
- Sincronización con el robot físico.



# "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education" (5)

## Conclusiones

Una plataforma híbrida para STEM/STEAM cuyas principales aportaciones son:

- Plataforma robótica de bajo costo.
- Integración de robot físico + simulación 2D + simulación 3D.
- Uso desde dispositivos móviles.
- Posibilidad de trabajar incluso cuando el robot físico no está disponible.
- Sincronización entre el mundo virtual y el físico.
- Aplicación potencial para desarrollar y evaluar pensamiento computacional.

Trabajo futuro:

- Incorporar sensores adicionales.
- Mejorar la percepción del entorno.
- Transmitir video en tiempo real desde el robot.

# *Simulador de Recorridos del Campus UPV en iOS: Personaje No Jugable con Apariencia de Jaguar y Cámara en Tercera Persona** (1)

## Problema y objetivo

El proyecto evoluciona un simulador de recorridos virtuales del campus de la Universidad Politécnica de Victoria para iOS (anteriormente solo para dispositivos Android).

Esta tercera iteración busca resolver dos limitaciones:

- El campus era un espacio sin personajes o vida simulada.
- El recorrido solamente podía experimentarse en primera persona.Programación y resolución de problemas.

Se incorporan:

- NPC (Non-Player Character) jaguar autónomo que recorre el campus.
- Cámara en tercera persona para visualizar al jugador.

---

* Cristian Gael Zuñiga-Uriegas, Oswaldo Guadalupe García-Balderas, Leonardo Reta-Berlanga, Rubén Otoniel Jiménez-Hernández, Yandi Melina Solis-Berrones, Alberto Azahel Villanueva-Bocanegra, and Rubí María Cobos-Ramos. *Simulador de Recorridos del Campus UPV en iOS: Personaje No Jugable con Apariencia de Jaguar y Cámara en Tercera Persona*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2026.

# *Simulador de Recorridos del Campus UPV en iOS: Personaje No Jugable con Apariencia de Jaguar y Cámara en Tercera Persona* (2)

## Arquitectura y componentes

Componentes de la arquitectura:

- UPVScene: controlador principal de la escena.
- ConstructorEdificio: geometría y sistema de colisiones.
- Campus y Ambiente: elementos del mundo exterior.
- Módulos adicionales:
  - Jaguar. Modelo 3D, pelaje procedural y avatar animado
  - JaguarNPC. Navegación autónoma
  - UPVScene. Cámara en tercera persona y coordinación
  - ContentView. Controles y posición del NPC en minimapa

# *Simulador de Recorridos del Campus UPV en iOS: Personaje No Jugable con Apariencia de Jaguar y Cámara en Tercera Persona* (3)

## Jaguar: modelo, pelaje y navegación autónoma

El jaguar se obtiene de Mixamo mediante un modelo COLLADA (.dae) con:

- Malla 3D.
- Esqueleto.
- Animación Slow Run

El modelo no incluye textura propia, fue necesario generar un pelaje procedural mediante código

## Cámara en tercera persona

La cámara puede alternar entre:

- Primera persona (Vista desde los ojos del jugador).
- Tercera persona (La cámara orbita detrás del avatar).